Situation : Gestion d'un club d'entraînement

Un **club d'entraînement** désire stocker et gérer des données concernant les **adhérents** et les **programmes d'entraînement** auxquels ils sont inscrits. Le travail demandé est la modélisation des données persistantes et la représentation sous forme tabulaire de ces données, telles qu'elles seront stockées dans la base de données.

- Les adhérents choisissent le **programme d'entraînement** et la **séance/session** de ce programme à laquelle ils veulent participer et payent le prix correspondant.
- Un adhérent est défini par son **numéro de CIN**. Lors de son inscription au club, il est amené à remplir une fiche individuelle contenant :
  - ✓ son nom et prénom ;
  - ✓ sa date de naissance ;
  - ✓ son adresse ;
  - ✓ sa ville (Rabat, Casablanca, Tanger, etc.) ;
  - ✓ son niveau sportif (débutant, intermédiaire, avancé, etc.).

- Ensuite, depuis le **catalogue des programmes d'entraînement**, l'adhérent doit choisir le programme souhaité ainsi que la session correspondante. Il indique également le **type d'entraînement** qu'il souhaite suivre (**présentiel** ou **à distance**). Une fiche d'inscription est conservée par l'administration du club.
- Pour chaque programme d'entraînement, le catalogue précise :
  - ✓ le **code** du programme ;
  - ✓ son **titre** ;
  - ✓ sa **durée** ;
  - ✓ son **prix** ;
  - ✓ les **catégories sportives** (code et nom) auxquelles il appartient ;
  - ✓ ainsi que les **sessions ouvertes**, avec leurs noms, leur date de début et leur date de fin.

Règles de gestion

Voici quelques règles de gestion mises en œuvre par la direction du club :

- ✓ Un **adhérent peut être inscrit dans plusieurs sessions** de programmes d'entraînement.
- ✓ Un **programme d'entraînement peut être organisé en plusieurs sessions**.
- ✓ Un **adhérent ne peut pas être inscrit dans plusieurs sessions du même programme d'entraînement**.
- ✓ Une **session n'est ouverte que s'il y a plus de 10 adhérents inscrits**.
- ✓ Un **programme d'entraînement peut appartenir à plusieurs catégories sportives**.

Exemple de programmes

Par exemple, le club peut proposer :

Programme	Durée	Prix	Catégorie
Musculation	3 mois	800 DH	Fitness
Boxe	3 mois	900 DH	Sports de combat

Chaque programme peut avoir plusieurs sessions, par exemple :

- **Musculation – Session Janvier** : du 05/01/2027 au 05/04/2027
- **Musculation – Session Avril** : du 10/04/2027 au 10/07/2027
- **Boxe – Session Février** : du 01/02/2027 au 01/05/2027

Questions — Club d'entraînement

Après la bonne lecture de l'énoncé, répondre aux questions suivantes :

1. **Définir le contexte et le but du projet.**
2. **Énumérer les règles de gestion exprimées par le document.**
3. **Citer les éléments de données qui figurent dans le document.**
4. **Comment peut-on identifier un adhérent ?**
5. **Quels éléments de données contient la fiche individuelle de l'adhérent ?**
6. **Quels éléments de données contient la fiche d'inscription ?**
7. **Est-ce que les adhérents peuvent choisir un type d'entraînement différent pour chaque session ?**
8. **Est-ce qu'une catégorie sportive peut contenir plusieurs programmes d'entraînement ?**
9. **Est-ce qu'un programme d'entraînement peut appartenir à plusieurs catégories sportives ?**
10. **Que contient le catalogue des programmes d'entraînement ?**

Proposition de correction

1. Définir le contexte et le but du projet

Le projet concerne la **gestion des adhérents et des programmes d'entraînement d'un club sportif**.

Le but est de mettre en place une base de données permettant de **stocker et gérer les informations concernant les adhérents, les programmes d'entraînement, les sessions et les inscriptions**.

2. Énumérer les règles de gestion exprimées par le document

Les règles de gestion sont :

1. Un adhérent peut être inscrit dans **plusieurs sessions de programmes d'entraînement**.
2. Un programme d'entraînement peut être organisé en **plusieurs sessions**.
3. Un adhérent ne peut pas être inscrit dans **plusieurs sessions du même programme d'entraînement**.
4. Une session n'est ouverte que s'il y a **plus de 10 adhérents inscrits**.
5. Un programme d'entraînement peut appartenir à **plusieurs catégories sportives**.
6. Lors de son inscription, l'adhérent choisit le **programme**, la **session** et le **type d'entraînement**.
7. L'adhérent doit payer le **prix du programme d'entraînement**.

3. Citer les éléments de données qui figurent dans le document

Les principales données sont :

Concernant l'adhérent :

- CIN
- Nom
- Prénom
- Date de naissance
- Adresse
- Ville
- Niveau sportif

Concernant le programme d'entraînement :

- Code du programme
- Titre
- Durée
- Prix

Concernant la catégorie sportive :

- Code de la catégorie
- Nom de la catégorie

Concernant la session :

- Nom de la session
- Date de début
- Date de fin

Concernant l'inscription :

- Adhérent
- Programme d'entraînement

- Session
- Type d'entraînement
- Paiement

4. Comment peut-on identifier un adhérent ?

Un adhérent est identifié de manière unique par son **numéro de CIN**.

Donc :

CIN → identifiant de l'adhérent

Par exemple : **CIN = AB123456**

permet d'identifier un adhérent de manière unique.

5. Quels éléments de données contient la fiche individuelle de l'adhérent ?

La fiche individuelle contient :

- Numéro de CIN
- Nom
- Prénom
- Date de naissance
- Adresse
- Ville
- Niveau sportif

On peut donc avoir :

CIN	Nom	Prénom	Date naissance	Adresse	Ville	Niveau sportif
AB123456	Alami	Ahmed	15/05/2000	Hay Al Amal	Tanger	Intermédiaire

6. Quels éléments de données contient la fiche d'inscription ?

La fiche d'inscription contient les informations permettant de savoir **qui s'inscrit, à quel programme, dans quelle session et avec quel type d'entraînement**.

Elle contient donc :

- CIN de l'adhérent
- Code du programme
- Session choisie
- Type d'entraînement
- Informations relatives au paiement

Par exemple :

Adhérent	Programme	Session	Type d'entraînement	Prix
AB123456	MUS01	Janvier 2027	Présentiel	800 DH

7. Est-ce que les adhérents peuvent choisir un type d'entraînement différent pour chaque session ?

Oui.

Le type d'entraînement est choisi au moment de l'inscription à une session.

Par exemple, un même adhérent peut choisir :

- Musculation — Session janvier → **Présentiel**
- Boxe — Session février → **À distance**

Le type d'entraînement doit donc être associé à **l'inscription**, et non directement à l'adhérent.

8. Est-ce qu'une catégorie sportive peut contenir plusieurs programmes d'entraînement ?

Oui.

Une catégorie sportive peut contenir **plusieurs programmes d'entraînement**.

Par exemple, la catégorie **Fitness** peut contenir :

- Musculation
- Cardio
- CrossFit
- Remise en forme

On a donc une relation : **Une catégorie → plusieurs programmes**

9. Est-ce qu'un programme d'entraînement peut appartenir à plusieurs catégories sportives ?

Oui.

D'après la règle de gestion :

« Un programme d'entraînement peut appartenir à plusieurs catégories sportives. »

Par exemple, le programme **CrossFit** peut appartenir aux catégories :

- Fitness
- Cardio
- Renforcement musculaire

Donc, la relation entre **Programme** et **Catégorie sportive** est une relation **plusieurs-à-plusieurs (N,N)**.

10. Que contient le catalogue des programmes d'entraînement ?

Le catalogue contient, pour chaque programme :

- **Code du programme**
- **Titre**
- **Durée**
- **Prix**
- **Catégories sportives** auxquelles il appartient
- **Sessions ouvertes**
- **Nom de chaque session**
- **Date de début**
- **Date de fin**

Par exemple :

Code	Programme	Durée	Prix	Catégorie	Session	Début	Fin
P01	Musculation	3 mois	800 DH	Fitness	Janvier	05/01/2027	05/04/2027
P01	Musculation	3 mois	800 DH	Fitness	Avril	10/04/2027	10/07/2027
P02	Boxe	3 mois	900 DH	Combat	Février	01/02/2027	01/05/2027

En résumé, les principales entités que tu vas probablement utiliser pour le **MCD** sont :

ADHÉRENT — INSCRIPTION — SESSION — PROGRAMME — CATÉGORIE SPORTIVE

avec notamment :

- ✓ Un **adhérent** peut avoir plusieurs inscriptions.
- ✓ Un **programme** possède plusieurs sessions.
- ✓ Une **session** appartient à un seul programme.
- ✓ Un **programme** peut appartenir à plusieurs catégories.
- ✓ Une **inscription** relie un adhérent à une session et contient le type d'entraînement.